

Resumo Estruturado: Lógica de Primeira Ordem (Aula 03)

1. Introdução e Limitações da Lógica Proposicional

- **Necessidade da Lógica de Primeira Ordem (LPO):** A LPO (ou Lógica de Predicados) surge para superar as limitações da Lógica Proposicional quando se torna necessário expressar relações entre múltiplos objetos, indivíduos e noções de totalidade ou existência 1 2 .
- **Extensão Teórica:** A LPO funciona como uma extensão da Lógica Proposicional; portanto, as regras de conectivos, equivalências e deduções estudadas anteriormente continuam válidas 2

2. Sentenças Abertas, Predicados, Aridade e Universo de Discurso

- **Sentenças Abertas e Funções Proposicionais:** São expressões que contêm variáveis e predicados (como $P(x)$) que só assumem valor lógico Verdadeiro (V) ou Falso (F) quando valores são atribuídos às variáveis e um sentido é dado ao predicado 5
- **Aridade do Predicado:**
 - **Aridade 1 (Relação Unária):** Contém apenas uma variável para expressar a propriedade de um único objeto (ex.: $I(x) = "x \text{ é ímpar}"$) 6 8 .
 - **Aridade 2 (Relação Binária):** Contém duas variáveis e estabelece relações entre dois objetos (ex.: $C(x, y) = "x \text{ é casado com } y"$) 8 9 .
- **Universo de Discurso (U):** É o conjunto de todos os valores que a variável de uma função proposicional pode assumir dentro do contexto de um problema 10

3. Quantificadores Lógicos

Os quantificadores transformam sentenças abertas em proposições categóricas com valor lógico definido:

- **Quantificador Universal ($\forall$):**
 - **Tradução:** "Para todo", "qualquer que seja" ou "para cada" 13
 - **Significado:** Indica que a propriedade expressa é válida para **todos** os elementos pertencentes ao Universo de Discurso 11
- **Quantificador Existencial ($\exists$):**
 - **Tradução:** "Existe", "algum", "existe pelo menos um" ou "há" 15
 - **Significado:** Indica que a propriedade é válida para **pelo menos um** elemento do Universo de Discurso 16 17 .
- **Símbolo "Tal que" ($\ni$):** Utilizado em conjunto com o quantificador existencial para indicar a condição do elemento (ex.: $\exists x \ni \dots$) 15 18 .

4. Representação Simbólica das Proposições Categóricas

A tradução da linguagem natural para a notação da LPO exige a escolha correta dos quantificadores e conectivos 17 ... :

Proposição Categórica	Representação Simbólica em LPO	Conectivo Principal Utilizado
(1) Todo A é B	$(\forall x)(A(x) \rightarrow B(x))$ 19 ...	Condicional ($\rightarrow$) 3 ...
(2) Algum A é B	$(\exists x)(A(x) \wedge B(x))$ 17 ...	Conjunção ($\wedge$) 17 20
(3) Nenhum A é B	$\neg(\exists x)(A(x) \wedge B(x))$ 19 ...	Negação do existencial com conjunção 20 23
(4) Algum A não é B	$(\exists x)(A(x) \wedge \neg B(x))$ 19 ...	Existencial com conjunção e negação 4 23

⚠ **Atenção em Provas:** Afirmações do tipo "Todo A é B" devem ser escritas obrigatoriamente com a **condicional** ($\rightarrow$), enquanto declarações do tipo "Algum A é B" exigem a **conjunção** ($\wedge$) 3

5. Negação de Proposições Quantificadas e Equivalências

- **Regra Fundamental de Negação:**

1. **Troca-se o quantificador:** O universal ($\forall$) é substituído pelo existencial ($\exists$), e vice-versa 4

2. **Nega-se a proposição ou predicado subsequente** 4

- **Equivalências e Negações Notáveis:**

- **Negação do Universal:** $\neg(\forall x P(x)) \equiv (\exists x \neg P(x))$ 25 27 .

- **Negação do Existencial:** $\neg(\exists x P(x)) \equiv (\forall x \neg P(x))$ 25 28 .

- **Negação de "Todo A é B":** $\neg(\forall x (A(x) \rightarrow B(x))) \equiv (\exists x) (A(x) \wedge \neg B(x))$
("Algum A não é B") 4

- **Negação com Leis de De Morgan:** Ao negar uma conjunção sob o escopo de um quantificador, aplica-se a troca do conectivo $\wedge$ pelo $\vee$ e a negação dos predicados simples 24 ... :

$$\neg(\forall x (P(x) \wedge Q(x))) \equiv (\exists x) (\neg P(x) \vee \neg Q(x))$$

24 ...

🎯 Gostaria de praticar com um conjunto de **questões comentadas do Cebraspe** focadas na tradução de proposições e negação de quantificadores?